# 地下水动力学

## 第 2 章地下水运动的数学模型

杨国勇

水文与水资源系
资源与地球科学学院, CUMT

2026-09-01



# 目录 I

1. 渗流连续性方程

2. 承压水运动方程

3. 有越流承压水运动方程

4. 潜水运动方程

5. 定解条件

6. 地下水运动的数学模型及其解法



# 1. 渗流连续性方程



# 1. 渗流连续性方程

某研究对象的水均衡方程

$$\Delta_{in} - \Delta_{out} = \Delta_t$$

水均衡方程作用

- 大区域的水均衡计算常用于区域水资源评价；
- 微分单元体的水均衡用于推导渗流连续性方程。

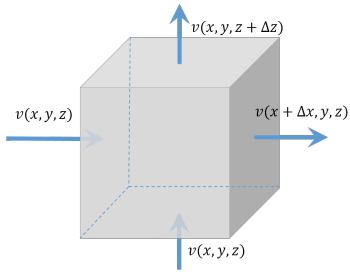
连续性方程：又称为质量守恒方程或水均衡方程，是应用质量守恒定律研究地下水运动的方法。

# 1. 渗流连续性方程

设液体密度为 $\rho$，渗流速度为 $v_x, v_y, v_z$，取无限小的单元体 $\Delta x\Delta y\Delta z$，研究 $\Delta t$ 时间内各方向流入、流出单元体的质量差：

$x$ 方向

$$\Delta_{in,x} - \Delta_{out,x}$$
$$= \rho\{\overbrace{v(x,y,z) - v(x+\Delta x,y,z)}^{\Delta v}\} \cdot \overbrace{\Delta y\Delta z}^{A} \cdot \Delta t$$



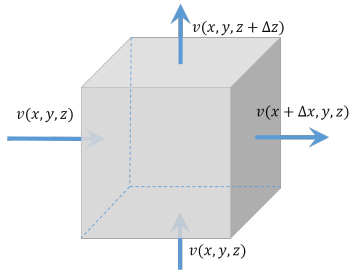

写成微分形式

$$\Delta_{in,x} - \Delta_{out,x}$$
$$= -\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x}\Delta x \cdot \Delta y\Delta z\Delta t$$

# 1. 渗流连续性方程

$x, y, z$ 三个方向的总质量差

$$\Delta_{in} - \Delta_{out} = -\left[\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}\right]\Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$$



# 1. 渗流连续性方程

**单元体内地下水的变化量：**

$$\Delta_t = \frac{\partial}{\partial t}\left[\rho n \Delta x \Delta y \Delta z\right]\Delta t$$

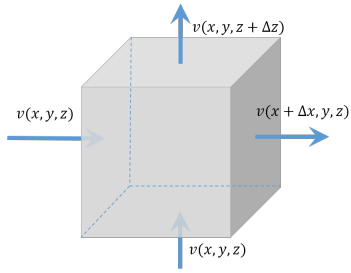
**由质量守恒得**

$$\Delta_{in} - \Delta_{out} = \Delta_t$$

**即**

$$-\left[\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}\right]\Delta x \Delta y \Delta z = \frac{\partial}{\partial t}\left[\rho n \Delta x \Delta y \Delta z\right]$$

**上式即为渗流连续性方程。**



# 1. 渗流连续性方程

**渗流连续性方程的简化**

**练习：写出以下假设条件下的渗流连续性方程。**

- **若骨架不可压缩**
- **地下水不可压缩**
- **仅垂向有压缩**

# 2. 承压水运动方程



# 2. 承压水运动方程

- 承压水运动方程的一般形式
- 三维承压水运动方程
- 二维承压水运动方程
- 含源、汇项的承压水运动方程



# 2.1 承压水运动方程的一般形式

考虑承压含水层，假设：

- 水流服从 Darcy 定律；
- $K$ 不随 $\rho = \rho(p)$ 变化；
- $S_s$，$K$ 不受 $n$ 变化的影响；
- 含水层侧向无压缩（$\Delta x, \Delta y$ 为常量），只有垂向 $\Delta z$ 的压缩。

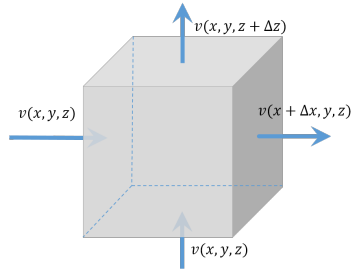


# 2.1 承压水运动方程的一般形式

设水的密度为 $\rho$，渗流速度为 $v_x, v_y, v_z$，取无限小的单元体 $\Delta x\Delta y\Delta z$，$\Delta t$ 时间内单元体内地下水的变化量

$$\Delta_t = \frac{\partial}{\partial t}\left[\rho n \Delta x \Delta y \Delta z\right]\Delta t$$

该值可以根据贮水率的定义直接给出。



# 2.1 承压水运动方程的一般形式

**练习：**

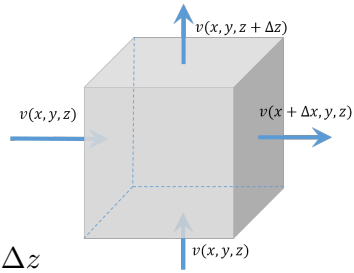
**根据贮水率的定义，写出 $\Delta t$ 时间内水头变化 $\Delta H$ 时单元体内地下水的质量改变量。**

# 2.1 承压水运动方程的一般形式

**根据贮水率的定义，$\Delta_t = \rho(S_s \Delta H)\Delta x \Delta y \Delta z$。**

**写成微分形式**

$$\Delta_t = \rho \left(S_s \frac{\partial H}{\partial t}\Delta t\right)\Delta x \Delta y \Delta z$$




**由连续性方程得**

$$-\rho\left[\frac{\partial(v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(v_z)}{\partial z}\right]\Delta x \Delta y \Delta z \Delta t = \rho \left(S_s \frac{\partial H}{\partial t}\Delta t\right)\Delta x \Delta y \Delta z$$

# 2.1 承压水运动方程的一般形式

$$-\rho\left[\frac{\partial(v_x)}{\partial x}+\frac{\partial(v_y)}{\partial y}+\frac{\partial(v_z)}{\partial z}\right]\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t=\rho\left(S_s\frac{\partial H}{\partial t}\Delta t\right)\Delta x\Delta y\Delta z$$

**思考**

**方程左边因变量为 $v$，右边为 $H$，如何统一？**

# 2.1 承压水运动方程的一般形式

由 Darcy 定律

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xy} & K_{xz} \\ K_{yx} & K_{yy} & K_{yz} \\ K_{zx} & K_{zy} & K_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial x} \\ \frac{\partial H}{\partial y} \\ \frac{\partial H}{\partial z} \end{pmatrix}$$

代入方程并消去 $\rho \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$ 得到承压水运动方程的一般形式

$$-\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}\right) = S_s \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\begin{aligned} v_x &= -\left(K_{xx}\frac{\partial H}{\partial x} + K_{xy}\frac{\partial H}{\partial y} + K_{xz}\frac{\partial H}{\partial z}\right) \\ v_y &= -\left(K_{yx}\frac{\partial H}{\partial x} + K_{yy}\frac{\partial H}{\partial y} + K_{yz}\frac{\partial H}{\partial z}\right) \\ v_z &= -\left(K_{zx}\frac{\partial H}{\partial x} + K_{zy}\frac{\partial H}{\partial y} + K_{zz}\frac{\partial H}{\partial z}\right) \end{aligned}$$

# 2.2 三维承压水运动方程

- 特殊的坐标系可以简化渗透速度的表示（?）
- 各向同性，各向异性可以渗透系数下标来区分（?）
- 均质与非均质性可以渗透系数是否为常数来区分（?）

**思考**

若取坐标方向与主渗透方向一致，承压水运动方程为什么形式？

# 2.2 三维承压水运动方程

坐标方向与主渗透方向一致，非均质各向异性含水层的承压水方程：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(K_{xx}\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(K_{zz}\frac{\partial H}{\partial z}\right)=S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

# 2.2 三维承压水运动方程

**非均质各向同性含水层的承压水方程：**

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(K\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K\frac{\partial H}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(K\frac{\partial H}{\partial z}\right)=S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

# 2.2 三维承压水运动方程

**均质各向同性含水层的承压水方程：**

$$K\left(\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial z^2}\right)=S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

# 2.2 三维承压水运动方程

**横观各向同性（Vertical Transverse Isotropy，VTI）承压水方程：**

$$K_{rr}\left(\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}\right)+K_{zz}\frac{\partial^2 H}{\partial z^2}=S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

**式中：** $K_{xx}=K_{yy}\triangleq K_{rr}$



# 2.2 三维承压水运动方程

**横观各向同性（柱坐标）承压水方程：**

$$K_{rr}\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial H}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 H}{\partial \theta^2}\right]+K_{zz}\frac{\partial^2 H}{\partial z^2}=S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

**式中：** $K_{xx}=K_{yy}\triangleq K_{rr}$

# 2.2 三维承压水运动方程

**横观各向同性（柱坐标，轴对称）承压水方程：**

$$K_{rr}\left(\frac{\partial^2 H}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial H}{\partial r}\right)+K_{zz}\frac{\partial^2 H}{\partial z^2}=S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

**式中：** $K_{xx}=K_{yy}\triangleq K_{rr}$

# 2.2 三维承压水运动方程

**各向同性（柱坐标，轴对称）承压水方程：**

$$\left(\frac{\partial^2 H}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial H}{\partial r}\right)+\frac{\partial^2 H}{\partial z^2}=\frac{S_s}{K}\frac{\partial H}{\partial t}$$

**式中：** $K_{xx}=K_{yy}\triangleq K_{rr}$

# 2.2 三维承压水运动方程

**思考**

**三维稳定流方程是什么形式？**

# 2.2 三维承压水运动方程

三维稳定流方程：水头 $H$ 不随时间 $t$ 变化，即方程右端 $\frac{\partial H}{\partial t}=0$。



# 2.3 二维承压水运动方程

取坐标方向与主渗透方向一致，在 $z$ 向上 $\frac{\partial H}{\partial z}=0$，可以写出方程的各种形式。



# 2.3 二维承压水运动方程

**坐标方向与主渗透方向一致，非均质各向异性承压水方程：**

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(K_{xx}\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}\right)=S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

**实际应用中，更多地使用如下形式：**

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T_{xx}\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}\right)=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

**式中：$T_{xx},T_{yy}$—主方向导水系数 $(L^2/T)$。**

# 2.3 二维承压水运动方程

**均质，各向同性，等厚含水层的承压水方程：**

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}=\frac{S}{T}\frac{\partial H}{\partial t}$$

# 2.3 二维承压水运动方程

**均质，各向同性，等厚含水层，轴对称的承压水方程：**

$$T\left(\frac{\partial^2 H}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial H}{\partial r}\right)=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

**等价形式：**

$$a\left(\frac{\partial^2 H}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial H}{\partial r}\right)=\frac{\partial H}{\partial t}$$

**式中：** $a=\frac{T}{S}=\frac{K}{S_s}$**—传导系数或水头扩散系数** $(L^2/T)$**。**

# 2.3 二维承压水运动方程

- **二维稳定流承压水方程**

**方程右端** $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$**。**

# 2.4 含源、汇项的承压水运动方程

- **源**：有水流流入含水层，取正值；
- **汇**：有水流流出含水层，取负值。

**二维**：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

式中：$W$—单位时间垂向上单位面积含水层流入、流出的水量，$(L/T)$。

**三维**：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(K\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K\frac{\partial H}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(K\frac{\partial H}{\partial z}\right)+W=S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

式中：$W$—单位时间垂向上单位体积含水层流入、流出的水量，$(1/T)$。

# 3. 有越流承压水运动方程



# 3. 有越流承压水运动方程

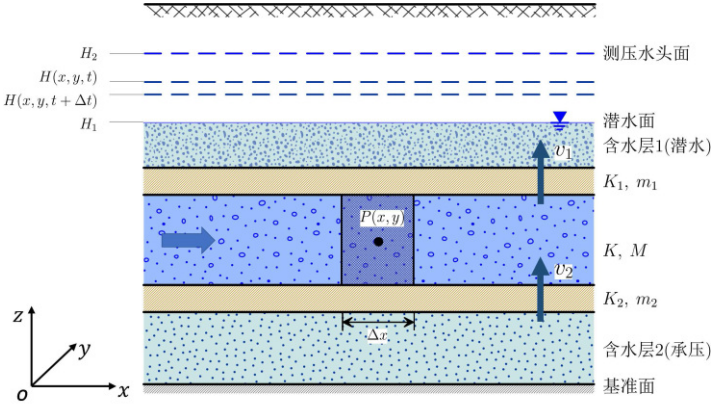
- 运动方程的一般形式
- 运动方程的变化情况



# 3.1 运动方程的一般形式

- **越流**：当承压含水层与相邻含水层存在水头差时，地下水便会从高水头含水层通过弱透水层流向低水头含水层，这种现象称越流。
- **越流含水层（半承压含水层）**：当承压含水层的上、下岩层（或一层）为弱透水层时，承压含水层可通过弱透水层与上、下含水层发生水力联系，该承压含水层为越流含水层。

# 3.1 运动方程的一般形式



# 3.1 运动方程的一般形式

## 假设条件

- 含水层产状水平，等厚；
- 水流服从 Darcy 定律；
- $K$ 不随 $\rho = \rho(p)$ 变化；
- $S_s, S$ 不受 $n$ 变化的影响；
- 含水层侧向无压缩，只有垂向 $\Delta z$ 的压缩；
- 弱透水层渗透系数 $K_1, K_2$ 比主含水层渗透系数 $K$ 小得多，地下水垂直通过弱透水层，折射 90° 后变为主含水层中的水平流动；
- 忽略弱透水层弹性释水。



# 3.1 运动方程的一般形式

越流承压水运动方程可以根据承压水运动方程得出，也可根据整个含水层厚度柱体的水量均衡方程得出。

**练习**

试根据承压水运动方程推导有越流承压水运动方程。

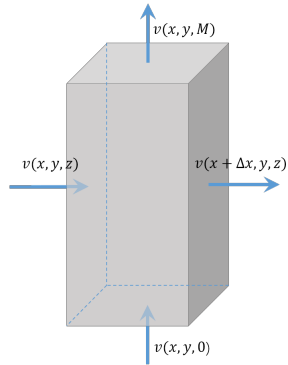


# 3.1 运动方程的一般形式

取坐标原点位于含水层底板，记 $v(x,y,z)$ 为 $x,y,z$ 点的渗透速度。

考虑厚度 $M$ 非均质各向同性含水层中单位面积柱体 $\Delta t$ 时间内的水量均衡

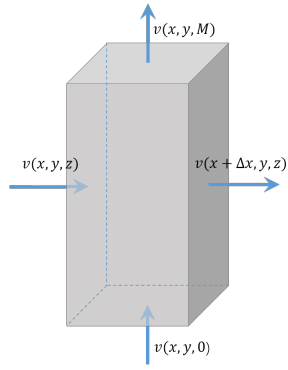
$$\Delta V_{in} - \Delta V_{out} = \Delta V_t$$



# 3.1 运动方程的一般形式

$x$ 方向通过柱体的地下水体积变化量

$$\{v(x,y,z)-v(x+\Delta x,x,z)\}\overbrace{M\Delta y}^{A}\Delta t$$
$$=-\frac{\partial v}{\partial x}\Delta x M\Delta y\Delta t$$



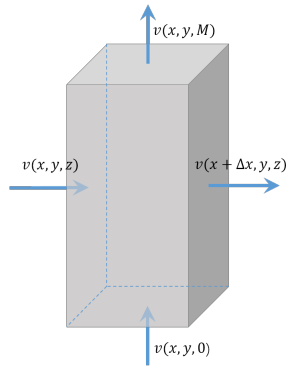

由于含水层各项同性，由 Darcy 定律，$x$ 方向渗透速度

$$v_x=-K\frac{\partial H}{\partial x}\Longrightarrow\frac{\partial}{\partial x}\left(\overbrace{M^TK}\frac{\partial H}{\partial x}\right)\Delta x\Delta y\Delta t$$

# 3.1 运动方程的一般形式

$x, y$ 方向通过柱体的地下水体积总变化量

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T\frac{\partial H}{\partial y}\right)\right]\Delta x\Delta y\Delta t$$



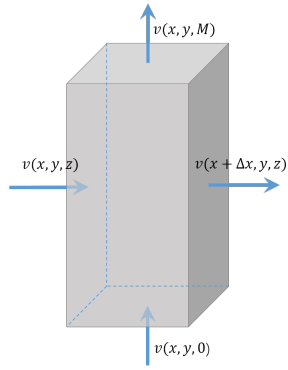
# 3.1 运动方程的一般形式

**$z$ 方向通过柱体的地下水体积变化量**

$$[v(x,y,0)-v(x,y,M)]\,\Delta x\Delta y\Delta t$$

$$v(x,y,M)=-K_1\frac{H_1-H}{m_1}$$

$$v(x,y,0)=-K_2\frac{H-H_2}{m_2}$$



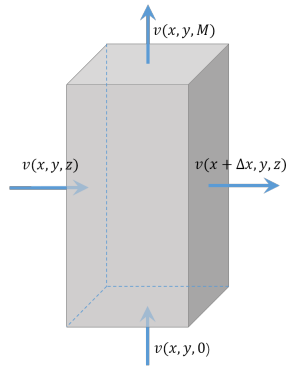

**代入**

$$\left(K_1\frac{H_1-H}{m_1}+K_2\frac{H_2-H}{m_2}\right)\Delta x\Delta y\Delta t$$

# 3.1 运动方程的一般形式

**柱体内部的地下水变化量可根据贮水系数给出**

$$\Delta V_p = S\frac{\partial H}{\partial t}\Delta x\Delta y\Delta t$$



# 3.1 运动方程的一般形式

**代入水均衡方程并消去 $\Delta x\Delta y\Delta t$，得有越流承压水运动方程**

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T\frac{\partial H}{\partial y}\right)+K_1\frac{H_1-H}{m_1}+K_2\frac{H_2-H}{m_2}=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

- **非均质各向异性介质，坐标方向与主渗透方向一致**

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T_{xx}\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}\right)+K_1\frac{H_1-H}{m_1}+K_2\frac{H_2-H}{m_2}=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

- **均质各向同性介质**

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}+\frac{H_1-H}{B_1^2}+\frac{H_2-H}{B_2^2}=\frac{S}{T}\frac{\partial H}{\partial t}$$



# 3.2 运动方程的变化情况

- **越流因素**：$B_1, B_2$ 为上、下两个弱透水层的越流因素，$L$。

$$B_1 = \sqrt{\frac{Tm_1}{K_1}}, B_2 = \sqrt{\frac{Tm_2}{K_2}}$$

- **越流系数**：当主含水层和供给越流的含水层水头差为一个长度单位时，通过主含水层和弱透水层间单位面积界面上的水流量。

$$\sigma' = \frac{K_1}{m_1}$$

# 3.2 运动方程的变化情况

## 有源、汇项

- 非均质各向异性，坐标方向与主渗透方向一致

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T_{xx}\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}\right)+K_1\frac{H_1-H}{m_1}+K_2\frac{H_2-H}{m_2}+W=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 非均质各向同性

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T\frac{\partial H}{\partial y}\right)+K_1\frac{H_1-H}{m_1}+K_2\frac{H_2-H}{m_2}+W=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 均质各向同性

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}+\frac{H_1-H}{B_1^2}+\frac{H_2-H}{B_2^2}+W=\frac{S}{T}\frac{\partial H}{\partial t}$$

# 4. 潜水运动方程



# 4. 潜水运动方程

- Dupuit 假设
- Boussinesq 方程

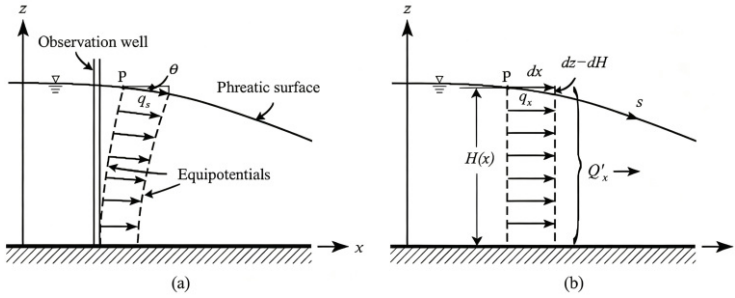


# 4.1 Dupuit 假设

潜水流不是水平运动，潜水面、等水头面是弯曲的，大多数潜水面坡角很小。

Dupuit Assumption（1863）：大多数情况下可以假设潜水流近似水平运动。

- 潜水面坡角很小时可以忽略渗透速度的垂直分量；
- 此时等水头面是铅直的；
- 含水层中水压是静水压力。



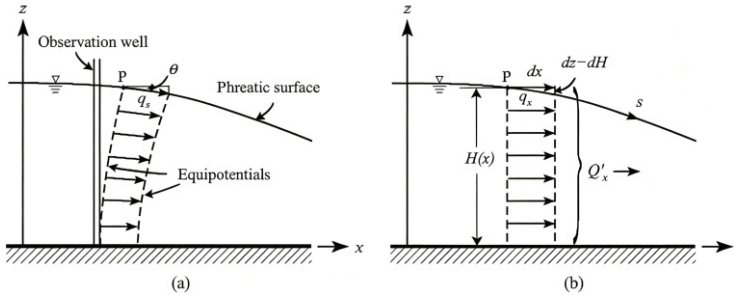
# 4.1 Dupuit 假设

**潜水面上任意一点 $p$ 的渗透速度**

$$v_s = -K\frac{\partial H}{\partial s} = -K\sin\theta$$

**当 $\theta$ 很小时，** $\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{\partial H}{\partial x}$**，得**

$$v_s \approx -K\frac{\partial H}{\partial x} = v_x$$



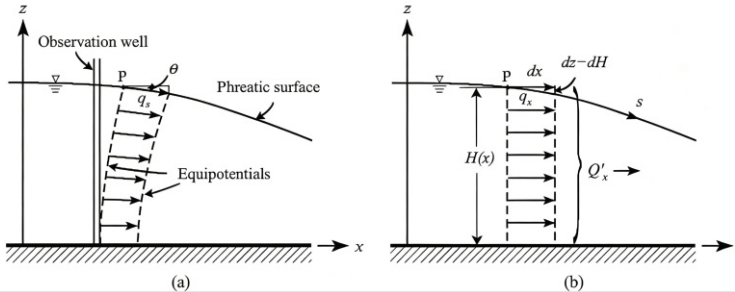
# 4.1 Dupuit 假设

**单宽流量：**

$$q_x = -K(H-z)\frac{\partial H}{\partial x} = -Kh\frac{\partial H}{\partial x}$$

$h$ **为潜水流厚度（含水层厚度）。**

**单宽流量计算简单了！**



# 4.1 Dupuit 假设

## Dupuit 假设的便利性

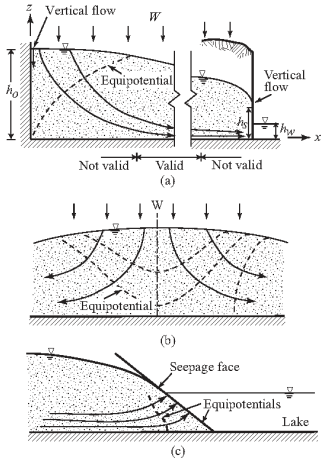
- 剖面二维流（$x, z$）降维为水平一维流；
- 三维问题（$x, y, z$）降维为水平二维流（$x, y$）；
- 潜水面边界处理简单化。

## Dupuit 假设局限性

- 当潜水面存在垂向补给、排泄或潜水为非稳定流时，即使潜水面坡度很小，也需要根据条件具体分析。
- 隔水边界在 $x > 2h_0$ 时 Dupuit 假设才有效。



# 4.1 Dupuit 假设

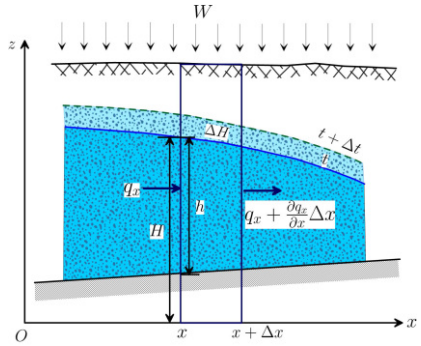



Regions where the Dupuit assumption fail.

# 4.2 Boussinesq 方程

**假设定条件**

- 潜水流满足裘布依假设；
- 水和骨架不可压缩，即无弹性储存：（$\rho = const, S_s = 0$）；
- 潜水面上存在水量交换 $W$：$W > 0$ 入渗；$W < 0$ 蒸发；
- 潜水流为一维流。

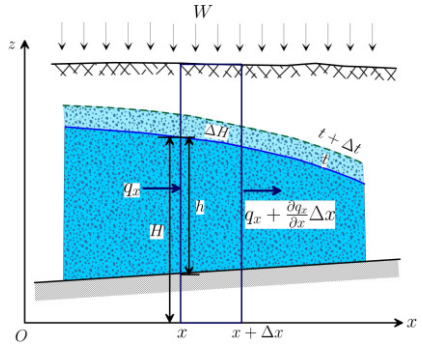


# 4.2 Boussinesq 方程

取如图的坐标系，$x$ 处的潜水流厚度为 $h(x)$，研究 $x$ 方向的一维流。

取长度为 $\Delta x$，宽度为 1 个单位的含水层柱体，记 $q_x$ 为 $x$ 方向的单宽流量，则 $\Delta t$ 时段内 $x$ 方向的水均衡方程

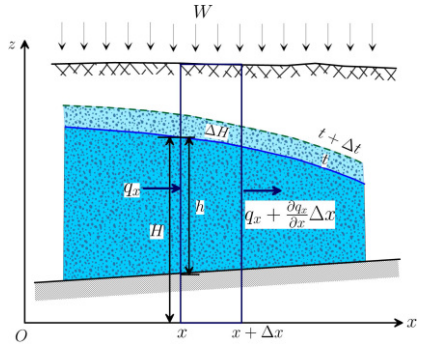
$$\Delta V_{in,x} - \Delta V_{out,x} = -\frac{\partial q_x}{\partial x}\Delta x \cdot 1 \cdot \Delta t$$



# 4.2 Boussinesq 方程

$z$ 方向入渗或蒸发引起的柱体水量变化

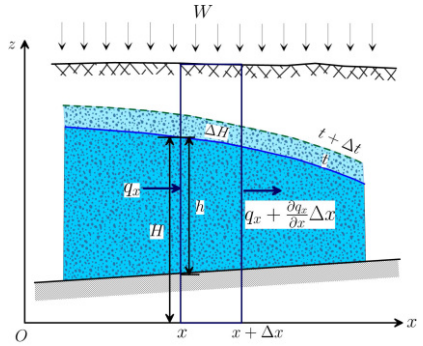
$$\Delta V_{in,z} - \Delta V_{out,z} = W\Delta x \cdot 1 \cdot \Delta t$$



# 4.2 Boussinesq 方程

$\Delta t$ 时段内潜水位变化 $\frac{\partial H}{\partial t}\Delta t$ 引起的柱体内水量变化

$$\Delta V_v = \mu \frac{\partial H}{\partial t}\Delta x \cdot 1 \cdot \Delta t$$



# 4.2 Boussinesq 方程

应用 Dupuit 假设，$x$ 方向单宽流量为

$$q_x = -Kh\frac{\partial H}{\partial x}$$

代入水均衡方程 $\Delta V_{in} - \Delta V_{out} = \Delta V_v$，消去 $\Delta x \Delta t$ 得

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right) + W = \mu\frac{\partial H}{\partial t}$$

此即为一维潜水的 Boussinesq 方程。

# 4.2 Boussinesq 方程

## 二维流

- 非均质各向同性

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W=\mu\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 底板水平，以底板为基准面

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial h}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial h}{\partial y}\right)+W=\mu\frac{\partial h}{\partial t}$$

- 均质各向同性

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(h\frac{\partial H}{\partial y}\right)+\frac{W}{K}=\frac{\mu}{K}\frac{\partial H}{\partial t}$$



# 4.2 Boussinesq 方程

**思考**

**潜水的三维流动方程是什么形式？为什么？**



# 4.2 Boussinesq 方程

† **潜水三维流动方程与承压水微分方程相同！**

# 5. 定解条件



# 5. 定解条件

- 基本概念
- 初始条件
- 边界条件
- 边界条件概化



# 5.1 基本概念

**举例**

**一维稳定流方程**

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} = 0$$

**通解为** $H = C_1 x + C_2$**。一维非稳定流方程**

$$a\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} = \frac{\partial H}{\partial t}$$

**通解为** $H = [C_1 \cos(\lambda x) + C_2 \sin(\lambda x)]\mathrm{e}^{-a\lambda^2 t}$**。**

† **微分方程刻画地下水流运动规律，不包含渗流区特定水文地质信息。**

† **解不是唯一的！**

# 5.1 基本概念

研究地下水运动必须的数据

- 渗流区范围与形状；
- 微分方程及水文地质参数，如 $T, K, S, S_s, \mu, B$，源汇项（$W$）等；
- 边界条件：渗流区边界处的水头、渗流量等，为系统与外部的连续关系；
- 初始条件：用于非稳定流，某一选定的初始时刻（$t = 0$）渗流区内水头 $H$ 的分布。

定解条件：边界条件和初始条件的合称。

定解问题与数学模型

微分方程与定解条件所描述的数学物理问题称为定解问题，一组数学方程与其定解条件构成一个描述某实际问题的数学模型。

# 5.2 初始条件

**初始条件**：某一选定时刻渗流区内各点的水头值。

- 三维

$$H(x,y,z,t)\big|_{t=0} = H_0(x,y,z), \qquad (x,y,z) \in D$$

- 二维

$$H(x,y,t)\big|_{t=0} = H_0(x,y), \qquad (x,y) \in D$$

† 初始条件不是地下水开采前的状态！

# 5.3 边界条件

## 边界条件类型

- 第一类边界条件（Dirichlet）：又称给定水头边界，即边界某一部分水头是已知的。
- 第二类边界条件（Neumann）：又称给定流量边界，即边界某一部分单位面积流入、流出量是已知。
- 第三类边界条件（Robbins）：又称混合边界条件，即边界某一部分水头与法向水力坡度的线性组合是已知的。



# 5.3 边界条件

- **第一类边界**
  - **二维**

$$H(x,y,t)|_{\Gamma_1} = \varphi_1(x,y,t),\ (x,y) \in \Gamma_1$$

  - **三维**

$$H(x,y,z,t)|_{S_1} = \varphi_2(x,y,z,t),\ (x,y,z) \in S_1$$

**$n$—边界外法线方向，$M$—含水层厚度，$v$—渗透速度，$q$—单宽流量。**



# 5.3 边界条件

- **第二类边界**
  - **二维**

$$KM\frac{\partial H}{\partial n}\Big|_{\Gamma_2} = vM = q(x,y,t),\ (x,y) \in \Gamma_2$$

  - **三维**

$$K\frac{\partial H}{\partial n}\Big|_{S_2} = v(x,y,z,t),\ (x,y,z) \in S_2$$

**$n$—边界外法线方向，$M$—含水层厚度，$v$—渗透速度，$q$—单宽流量。**

# 5.3 边界条件

- **第三类边界**

$$\frac{\partial H}{\partial n} + \alpha H = \beta, (x, y) \in \Gamma_3$$

**$n$—边界外法线方向，$M$—含水层厚度，$v$—渗透速度，$q$—单宽流量。**

**思考**

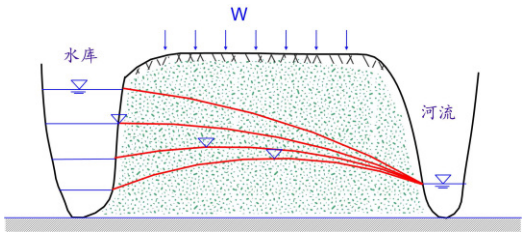
**一维问题的边界条件如何表示？**

# 5.4 边界条件概化

## 第一类边界

**当含水层被地表水体完全切割，并且与水体有直接水力联系时，可按第一类边界处理。**

$$H(x,y,t)|_{\Gamma_1} = H_1(x,y,t), \qquad (x,y) \in \Gamma_1$$



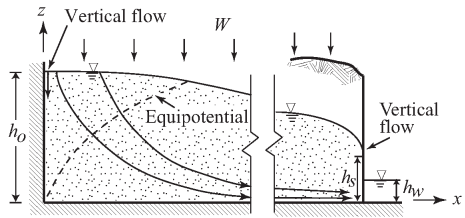
# 5.4 边界条件概化

## 第二类边界

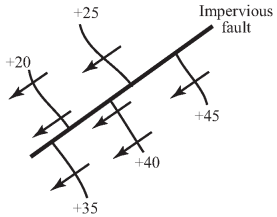
**隔水边界为典型的第二类边界，即侧向补给流量 $q=0$。**

**各向同性介质：** $\left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{\Gamma_2}=0$

**各向异性介质：** $K_n\left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{\Gamma_2}=0$




(a)

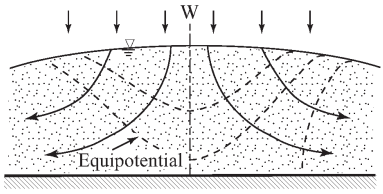



(b)

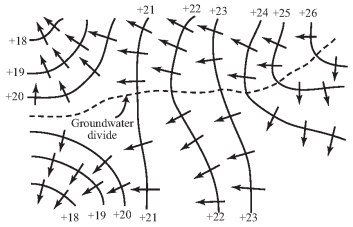
# 5.4 边界条件概化

## 第二类边界

**零流量边界类似于隔水边界，侧向补给流量 $q = 0$。**




(a)




(b)

# 5.4 边界条件概化

## 第二类边界

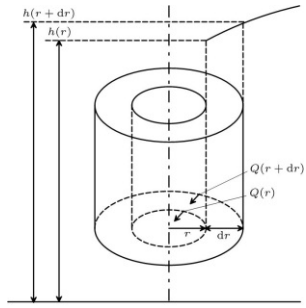
**若已知抽水井的流量，井边界也是第二类边界。**

- **法向梯度表示**

$$2\pi r_w MK \left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{\Gamma_w} = -Q$$

- **极坐标表示**

$$2\pi r_w MK \left.\frac{\partial H}{\partial r}\right|_{r_w} = Q$$



# 5.4 边界条件概化

**第三类边界：**

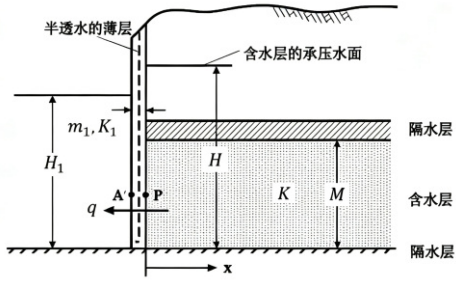
**若边界由弱透水层与其它水体或含水层相连，可按第三类边界处理。**

**边界法向渗透速度**

- **弱透水层：**
  $v = -K_1 \frac{\partial H}{\partial x} = -K_1 \frac{H - H_1}{m_1}$
- **含水层：** $v = -K \frac{\partial H}{\partial x} = K \frac{\partial H}{\partial n}$

**组合成边界条件：**

$$K \frac{\partial H}{\partial n} + \frac{K_1}{m_1}(H - H_1) = 0,\ (x, y, z) \in \Omega$$



# 5.4 边界条件概化

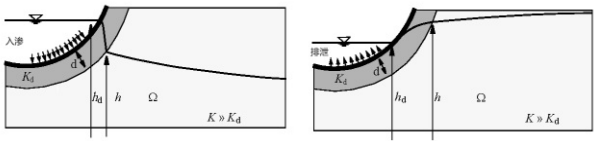
**第三类边界：**

**河床底部有弱透水沉积物时也可按第三类边界处理。**

**渗透速度：**

- **弱透水层：** $v = -K_1 \frac{\partial H}{\partial n} = -K_1 \frac{H_1 - H}{m_1}$
- **含水层：** $v = -K \frac{\partial H}{\partial n}$

**组合成边界条件：** $K \frac{\partial H}{\partial n} + \frac{K_1}{m_1}(H - H_n) = 0, \quad (x, y, z) \in \Omega$



# 5.4 边界条件概化

**讨论**

- 边界水头 $H$ 不随 $t$ 变化是给定水头（第一类边界）的特例，需要谨慎使用（原因?）
- 边界性质及抽水井与边界距距离对计算结果影响大；
- 稳定流问题不能全部用第二类边界条件（原因?）



# 5.4 边界条件概化

- 边界水头 $H$ 不随 $t$ 变化，若渗流区内部水头急剧变化，将使计算的水力坡度也急剧变化，使流量计算误差变大。
- 根据达西定律，第一类、第二类边界在一定条件下是等价的，但是稳定流问题若全部是第二类边界条件，则不能确定唯一流场！

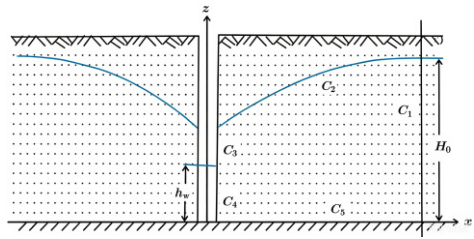


# 5.4 边界条件概化

## 潜水流问题

**稳定流问题，潜水面上压强等于大气压，任意一点水头等于该点纵坐标，为第一类边界。**

$$
\begin{cases}
H^*\big|_{C_1} = H_0 & (x,y) \in C_1 \\
H^*\big|_{C_2} = z & (x,y) \in C_2 \\
H\big|_{C_3} = z & (x,y) \in C_3 \\
H\big|_{C_4} = h_w & (x,y) \in C_4 \\
\dfrac{\partial H}{\partial n}\Big|_{C_5} = 0 & (x,y) \in C_5
\end{cases}
$$



# 5.4 边界条件概化

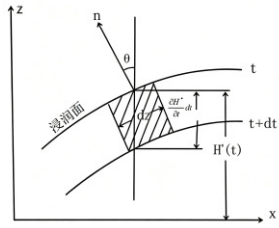
**潜水流问题**

**非稳定流问题，潜水面可作为第二类边界。**

$$K\frac{\partial H}{\partial n}\bigg|_{C_2} = q$$

**当浸润曲线下降时，从边界流入单位面积流量为**

$$q = \mu\frac{\partial H^*}{\partial t}\cos\theta$$



# 6. 地下水运动的数学模型及其解法



# 6. 地下水运动的数学模型及其解法

- 水文地质概念模型
- 水文地质数学模型
- 地下水运动数学模型的解法



# 6.1 水文地质概念模型

**水文地质概念模型**（卡斯塔尼）是从现场和实验所收集的具体数据的综合，是表示有关含水层结构、作用以及含水系统特征方面的数据图，即“概念示意图”。

- 含水系统的水文地质概念模型：表示一定时间内与一定空间内的几组数据资料：
  - 水文地质建造特征：边界面、厚度、岩性、粒度或裂隙发育程度等；
  - 地质边界条件和水动力学边界条件：水位和入流量、出流量；
  - 水动力学参数及其在空间上的分布。

**水文地质概念模型**是对水文地质条件的概念性描述，是理论和应用之间的桥梁，是建立水文地质数学模型的基础。它既是近代水文地质学的一个主要研究目标，又是地下水资源评价和管理的重要基础。



# 6.1 水文地质概念模型

## 含水系统特征

- 水动力学特征
- 水化学特征
- 水生生物学特征

含水系统周围环境对水动力学边界条件会产生一些“脉冲”影响，含水系统在接受这些“脉冲”后，便根据含水层结构参数做出各种相应的反应。

# 6.2 水文地质数学模型

## 数学模型种类

- 随机模型
- 确定性模型
  - 一个或一组描述地下水运动的偏微分方程；
  - 相应的定解条件。



# 6.2 水文地质数学模型

**建立数学模型的目的**：将天然地质体概化成概念模型，用一组数学关系式反映水文地质条件和地下水运动特征，达到复制或再现地下水系统状态的目的。

**建立数学模型的步骤**

- 查明地质、水文地质条件；
- 确定研究区的范围和形状；
- 对研究区的水文地质条件进行概化；
- 给出微分方程和定解条件，以及模型中需要的参数；
- 模型识别；
- 模型检验；
- 评价与预测。

† 为增加模型的可靠性，以上步骤有可能重复很多次。



# 6.2 水文地质数学模型

## 数学模型的适定性

- 解的存在性；
- 解的唯一性；
- 解的稳定性：指当参数和定解条件发生微小变化时，解的变化也是微小的。

## 正问题和逆问题

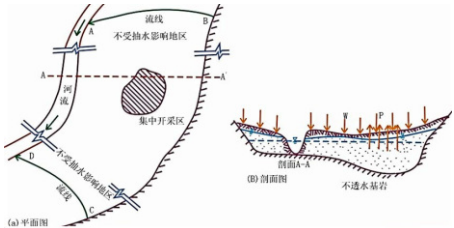
- 正问题：给定含水层水文地质参数和定解条件，求解水头 $H$，这类问题称为正问题或水头预报问题；
- 逆问题：根据动态观测资料或抽水试验资料反过来确定水文地质参数，这类问题称为逆问题或反求参数问题。



# 6.2 水文地质数学模型

**例 1**

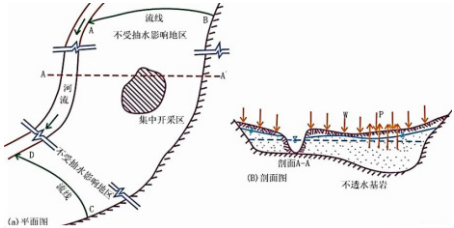
**研究区地质情况如图，$W(x,y,t)$ 代表单位时间、单位面积上的垂向补给量，$P(x,y,t)$ 为计划开采区单位面积上的开采量，试写出它的数学模型。**



# 6.2 水文地质数学模型

## 分析步骤

- 确定研究区的范围和形状：含水层的空间范围，地质边界；
- 查明地质、水文地质条件：含水层类型与参数，地下水补径排情况，边界类型；
- 根据收集的数据对研究区的水文地质条件进行概化；
- 给出相应的微分方程和定解条件。

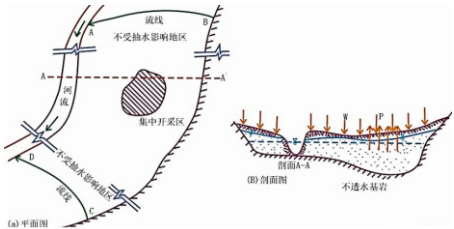


# 6.2 水文地质数学模型

**水文地质概念模型：潜水流服从 Darcy 定律，河流为第一类边界。**

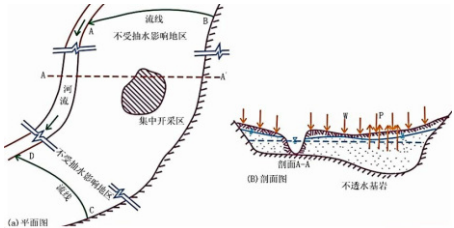
**记 $h = H - z$，相应的数学模型为**

$$
\begin{cases}
\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W-P=\mu\frac{\partial h}{\partial t} & (x,y)\in D, t\geqslant 0 \\
\text{IC}: H(x,y,0)=H_0(x,y) & (x,y)\in D \\
\text{BC}: H(x,y,t)=f(x,y,t) & (x,y)\in \widehat{AD} \\
\text{BC}: \frac{\partial H}{\partial n}=0 & (x,y)\in \widehat{AB}\cup\widehat{BC}\cup\widehat{CD}
\end{cases}
$$



# 6.2 水文地质数学模型

**例 2** 其它条件同例 1，在河底有一弱透水层，河水与地下水无直接的水力联系，只是通过弱透水层越流补给地下水，用第三类边界。

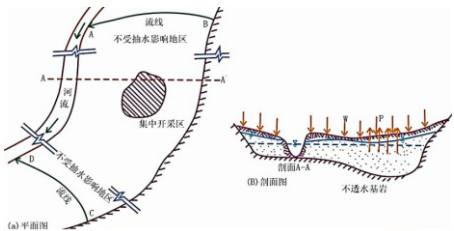


# 6.2 水文地质数学模型

**水文地质概念模型：潜水流服从 Darcy 定律，河流为第三类边界。**

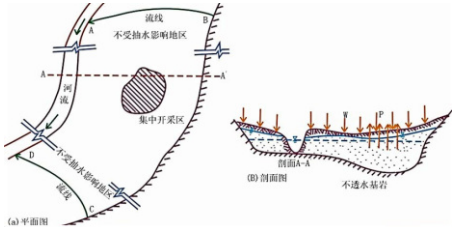
**记 $h = H - z$，相应的数学模型为**

$$
\begin{cases}
\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W-P=\mu\frac{\partial h}{\partial t} & (x,y)\in D, t\geqslant 0 \\
\text{IC}: H(x,y,0)=H_0(x,y) & (x,y)\in D \\
\text{BC}: \frac{\partial H}{\partial n}\Big|_{\widehat{AD}}=\frac{K_z}{d_z}(H_z-H) & (x,y)\in \widehat{AD} \\
\text{BC}: \frac{\partial H}{\partial n}=0 & (x,y)\in \widehat{AB}\cup\widehat{BC}\cup\widehat{CD}
\end{cases}
$$



# 6.2 水文地质数学模型

**问题：若知道了河流的分段渗漏量，可不可以采用第二类边界？**



# 6.2 水文地质数学模型

**例 2：其它条件同例 1，计划用 $n$ 口井开采地下水，开采量为 $Q_i(i=1,2,\cdots,n)$。**

**记 $h=H-z$，相应的数学模型为**

$$
\begin{cases}
\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W=\mu\frac{\partial h}{\partial t} & (x,y)\in D, t\geqslant 0 \\
\text{IC}: H(x,y,0)=H_0(x,y) & (x,y)\in D \\
\text{BC}: \frac{\partial H}{\partial n}\Big|_{\widehat{AD}}=\frac{K_z}{d_z}(H_z-H) & (x,y)\in \widehat{AD} \\
\text{BC}: \frac{\partial H}{\partial n}=0 & (x,y)\in \widehat{AB}\cup\widehat{BC}\cup\widehat{CD} \\
\text{IC}: Kh\frac{\partial H}{\partial n}\Big|_{\Gamma_{r_{wj}}}=-\frac{Q_j}{2\pi r_{wj}} & j=1,2,\cdots,n
\end{cases}
$$

# 6.3 地下水运动数学模型的解法

- 解析法；
- 数值法；
- 模拟法。

# 6.3 地下水运动数学模型的解法

**补充：一维显式有限差分法**

用差商近似表示偏微分

**前向差分**

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

**后向差分**

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x)-f(x-\Delta x)}{\Delta x}$$

**中心差分**

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x+\Delta x)-f(x-\Delta x)}{2\Delta x}$$

**二阶导数的中心差分**

$$\frac{d^2 f}{dx^2} \approx \frac{f(x+\Delta x)-2f(x)+f(x-\Delta x)}{(\Delta x)^2}$$

# 6.3 地下水运动数学模型的解法

**补充：一维显式有限差分法**

$$\begin{cases} a\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = \frac{\partial h}{\partial t} & (0 < x < l, t > 0) \\ h(x,0) = h_0 & (0 \le x \le l) \\ h(0,t) = h_l & (t > 0) \\ h(l,t) = h_r & (t > 0) \end{cases}$$

**剖分：将 $l$ 等距剖分 $m$ 份，$\Delta x = l/m$，节点坐标 $x_i = i\Delta x,\ (i = 0, 1, \cdots, m)$。时间步长为 $\Delta t$，时间节点为 $t_n = n\Delta t, (n = 0, 1, \cdots)$。**

# 6.3 地下水运动数学模型的解法

## 差分方程

对时间 $t_n = n\Delta t$，$h^n, h^{n+1}$ 分别表示当前时间经过 $\Delta t$ 时间后的水位。

在内节点 $i$ 上，将微分方程写成差商形式

$$a\frac{h_{i-1}^n - 2h_i^n + h_{i+1}^n}{(\Delta x)^2} = \frac{h_i^{n+1} - h_i^n}{\Delta t}$$

边界水头已知，不需要列方程，这种差分格式称为显式差分。



# 6.3 地下水运动数学模型的解法

$$a\frac{h_{i-1}^n-2h_i^n+h_{i+1}^n}{(\Delta x)^2}=\frac{h_i^{n+1}-h_i^n}{\Delta t}$$

记 $a=T/S$, $\lambda=\frac{a\Delta t}{(\Delta x)^2}$，有

$$h_i^{n+1}=h_i^n+\lambda(h_{i-1}^n-2h_i^n+h_{i+1}^n)$$

当 $0<\lambda\leq\frac{1}{2}$ 时，显式差分收敛。$\lambda$ 取特殊的值可以简化计算：

- $\lambda=0.25$：$h_i^{n+1}=(h_{i-1}^n+2h_i^n+h_{i+1}^n)/4$
- $\lambda=0.50$：$h_i^{n+1}=(h_{i-1}^n+h_{i+1}^n)/2$

# 6.3 地下水运动数学模型的解法

**例：** $T = 20.0\,m^2/d, S = 2 \times 10^{-4}, L = 1000\,m, \Delta x = 100.0\,m$，$h_0 = 0, h_l = 10, h_r = 10$

**解：用 Excel 表计算**

| $n$ | $t_n$ | $h_0$ | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | $h_4$ | $h_5$ | $h_6$ | $h_7$ | $h_8$ | $h_9$ | $h_{10}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
| 1 | 0.05 | 10.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 10.000 |
| 2 | 0.10 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
| 3 | 0.15 | 10.000 | 6.250 | 2.500 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 2.500 | 6.250 | 10.000 |
| 4 | 0.20 | 10.000 | 6.250 | 3.750 | 1.250 | 0.625 | 0.000 | 0.625 | 1.250 | 3.750 | 6.250 | 10.000 |
| 5 | 0.25 | 10.000 | 6.875 | 3.750 | 2.188 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 2.188 | 3.750 | 6.875 | 10.000 |
| 6 | 0.30 | 10.000 | 6.875 | 4.531 | 2.188 | 1.406 | 0.625 | 1.406 | 2.188 | 4.531 | 6.875 | 10.000 |
| 7 | 0.35 | 10.000 | 7.266 | 4.531 | 2.969 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 2.969 | 4.531 | 7.266 | 10.000 |
| 8 | 0.40 | 10.000 | 7.266 | 5.117 | 2.969 | 2.188 | 1.406 | 2.188 | 2.969 | 5.117 | 7.266 | 10.000 |
| 9 | 0.45 | 10.000 | 7.559 | 5.117 | 3.652 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 3.652 | 5.117 | 7.559 | 10.000 |
| 10 | 0.50 | 10.000 | 7.559 | 5.605 | 3.652 | 2.920 | 2.188 | 2.920 | 3.652 | 5.605 | 7.559 | 10.000 |
| **精确解** | 0.50 | 10.000 | 7.558 | 5.384 | 3.696 | 2.637 | 2.277 | 2.637 | 3.696 | 5.384 | 7.558 | 10.000 |

# 6.3 地下水运动数学模型的解法

我们可以通过缩小 $\Delta x$ 获得更好的结果，也可用 VB、Python 等编程语言完成计算。

如：$m=100, n=1000, \Delta x=10, \Delta t=0.0005, t_{1000}=0.5$，有

| | $h_0$ | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | $h_4$ | $h_5$ | $h_6$ | $h_7$ | $h_8$ | $h_9$ | $h_{10}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精确解 | 10.000 | 7.558 | 5.384 | 3.696 | 2.637 | 2.277 | 2.637 | 3.696 | 5.384 | 7.558 | 10.000 |
| 数值解 | 10.000 | 7.559 | 5.386 | 3.699 | 2.640 | 2.280 | 2.640 | 3.699 | 5.386 | 7.559 | 10.000 |